# CD 23 - 25

2026-11-04/10

---

corso: Comunicazioni Digitali (LM-27)
fonte_lavagna: Lezione_CD_Mattera_16_del_4_novembre_2026.pdf (Pagina 1)
fonte_libro: Trasmissione Numerica (Mengali-Morelli), Cap. 1 (Sez. 1.5) e Cap. 4
lezione: CD 25 (Unificata con CD 23)
fonte_lavagna: CD 25 (1).jpg, CD 25 (2).jpg, CD 25 (3).jpg
fonte_libro: Trasmissione Numerica (Mengali-Morelli), Cap. 4 (Sez. 4.6, 4.7 e Appendice B)
tags:

- #mmse
- #equalizzatore-frazionario
- #metodo-variazionale
- #perturbazione-lambda
- #canale-periodicizzato-HD
- #mmse
- #zero-forcing
- #filtro-adattato
- #matched-filter
- #alto-snr
- #basso-snr
- #banda-limitata
- #equivalenza-spaziatura

---

## Table of Contents


- Blocco 1 Modello Duale Analogico-Digitale e Periodicizzazione degli Spettri
  - **1.1 Rappresentazione del segnale campionato e relazione tra Fourier analogica e discreta**
  - **1.2 Cascata di sistemi A/D, D/A e caratterizzazione del filtro equivalente** $H(f)$
- Blocco 2 Equalizzazione a Spaziatura Frazionaria ($T/2$) vs Spaziatura Intera ($T$) e Modellistica del Filtro di Ricezione
  - **2.1 Differenza strutturale tra filtri a passo** $T$ **e a passo** $T/2$
  - **2.2 Semplificazione del filtro analogico di ricezione** $G_R(f)$
- Blocco 3 Dimostrazione Unificata dell'Equalizzatore Ottimo MMSE ($T/2$) e Riconciliazione con il Libro
  - **3.1 Sviluppo analitico rigoroso dell'MSE (Segnale, Rumore e Termine Incrociato)**
  - **3.2 Derivazione Variazionale con Perturbazione** $ lambda E(f)$ **(Dimostrazione Diretta Unificata)**
  - **3.3 Riconciliazione Notazionale e Formale con il Libro (Appendice B, Mengali-Morelli)**

    - **3.4 Espressione Finale dell'Errore Quadratico Medio Minimo (**$ text{MSE}_{min}$**)**
- Blocco 4 Analisi dei Regimi Operativi e Teorema del Canale a Banda Limitata
    - **4.1 Regime ad Alto SNR (**$N_0 to 0$**) Convergenza allo Zero-Forcing (ZF)**
    - **4.2 Regime a Basso SNR (**$N_0 to infty$**) Convergenza al Filtro Adattato (Matched Filter)**
    - **4.3 Canale a Banda Limitata (**$ f le 1/(2T)$**) Teorema di Equivalenza tra Spaziatura Intera (**$T$**) e Frazionaria (**$T/2$**)**
- Blocco 5 Esercizio Applicativo Guidato (Esercizio 4.7.1 del Libro)
    - **5.1 Formulazione del Problema e Modello Fisico del Sistema**
    - **5.2 Risoluzione per l'Equalizzatore a Spaziatura Frazionaria (**$T/2$**)**
    - **5.3 Risoluzione per l'Equalizzatore a Spaziatura Intera (**$T$**) e Confronto Prestazionale**


# Blocco 1: Modello Duale Analogico-Digitale e Periodicizzazione degli Spettri

## 1.1 Rappresentazione del segnale campionato e relazione tra Fourier analogica e discreta

Nello studio avanzato dei sistemi di trasmissione numerica e dell'equalizzazione sui canali selettivi in frequenza, risulta estremamente vantaggioso muoversi lungo un **doppio binario concettuale analogico-digitale**. Trattare le sequenze numeriche mantenendo una rappresentazione nel dominio del tempo continuo permette di analizzare l'effetto combinato dei filtri analogici di trasmissione/ricezione e dei filtri digitali di equalizzazione all'interno di un unico telaio matematico coerente.

Consideriamo un segnale tempo-continuo $y(t)$ che viene campionato ad intervalli regolari di durata $T$ (con frequenza di cifra o di campionamento $f_s = 1/T$). Dal punto di vista della teoria dei segnali analogici, la sequenza dei campioni $\{y(kT)\}$ può essere espressa formale mediante la modulazione di un pettine di impulsi di Dirac:

$$y_\delta(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} y(kT)\,\delta(t - kT)$$

Il segnale $y_\delta(t)$ appartiene formalmente al dominio tempo-continuo, ma l'intero suo contenuto informativo risiede esclusivamente nei valori campionati $y(kT)$ agli istanti discreti $t_k = kT$.

Calcolando la Trasformata di Fourier classica (analogica) del segnale $y_\delta(t)$, applicando la proprietà di campionamento dell'impulso di Dirac ed integrando termine a termine, si ottiene la relazione di trasformazione:

$$Y_\delta(f) = \mathcal{F}\{y_\delta(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\sum_{k=-\infty}^{+\infty} y(kT)\,\delta(t - kT)\right] e^{-j2\pi f t}\,dt = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} y(kT)\,e^{-j2\pi f kT}$$

Parallelamente, nella notazione propria della teoria del segnale a tempo discreto, alla sequenza campionata $y(kT)$ si associa la **Trasformata di Fourier a Tempo Discreto (DTFT)**, indicata dal docente con il simbolo $\bar{Y}(F)$, definita in funzione della frequenza discreta o normalizzata $F = fT$:

$$\bar{Y}(F) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} y(kT)\,e^{-j2\pi F k}$$

Uguagliando le due espressioni, emerge il **legame di conversione fondamentale** tra la rappresentazione analogica del segnale campionato $Y_\delta(f)$ e la rappresentazione a tempo discreto $\bar{Y}(F)$:

$$Y_\delta(f) = \bar{Y}(F)\Big|_{F=fT} = \bar{Y}(fT)$$

In virtù del Teorema del Campionamento e della formula di somma di Poisson, lo spettro del segnale campionato $Y_\delta(f)$ equivale alla sommatoria delle infinite repliche traslate dello spettro analogico originario $Y(f)$ modellate dal fattore di scala $1/T$:

$$Y_\delta(f) = \frac{1}{T} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} Y\left(f - \frac{m}{T}\right)$$

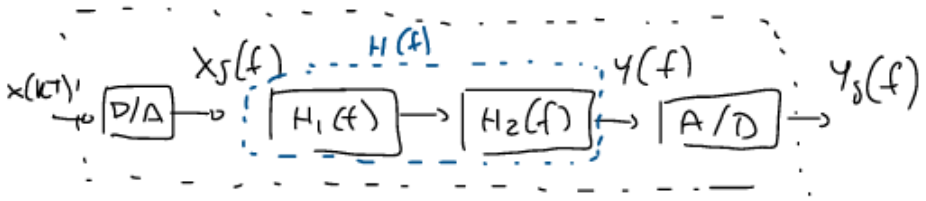
Sostituendo la variabile normalizzata $F = fT$, la trasformata a tempo discreto $\bar{Y}(F)$ assume la forma esplicita:

$$\bar{Y}(F) = \frac{1}{T} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} Y\left(\frac{F - m}{T}\right)$$

**Periodicizzazione dello Spettro:** La funzione $Y_\delta(f)$ è una funzione periodica lungo l'asse delle frequenze analogiche con periodo pari alla frequenza di campionamento $f_s = 1/T$. Corrispondentemente, la DTFT $\bar{Y}(F)$ è periodica di periodo unitario rispetto alla frequenza normalizzata $F$. Il fenomeno dell'Aliasing (*ripiegamento spettrale*) si verifica qualora la banda del segnale analogico originario $Y(f)$ superi la banda di Nyquist $B_0 = \frac{1}{2T}$

## 1.2 Cascata di sistemi A/D, D/A e caratterizzazione del filtro equivalente $H(f)$

Analizziamo ora la trasmissione di una sequenza numerica attraverso una catena mista composta da convertitori Digitali/Analogici (D/A), filtri continui di canale/sagomatura e convertitori Analogici/Digitali (A/D).




Supponiamo che in ingresso al sistema vi sia un segnale campionato $x_\delta(t)$ generato da una sequenza di dati numerici. Tale segnale transita attraverso un sistema tempo-continuo con risposta in frequenza analogica complessiva $H(f)$, producendo all'uscita analogica il segnale $y(t)$ con spettro $Y(f) = X_\delta(f) \cdot H(f)$.

Campionando nuovamente l'uscita tramite un A/D al medesimo passo $T$, lo spettro del segnale di uscita campionato $Y_\delta(f)$ risulta dalla periodicizzazione dello spettro analogico complessivo:

$$Y_\delta(f) = \frac{1}{T} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} Y\left(f - \frac{m}{T}\right) = \frac{1}{T} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} X_\delta\left(f - \frac{m}{T}\right) H\left(f - \frac{m}{T}\right)$$

La proprietà chiave sottolineata dal professore risiede nella natura dell'ingresso: poiché il segnale $x_\delta(t)$ proviene da una conversione discreto-analogica (ovvero è un segnale a campioni), la sua trasformata di Fourier $X_\delta(f)$ è **intrinsecamente periodica di periodo** $1/T$. Di conseguenza, per qualsiasi intero $m$ e per ogni frequenza $f$, vale la rigida identità:

$$X_\delta\left(f - \frac{m}{T}\right) = X_\delta(f), \quad \forall m \in \mathbb{Z}$$

Grazie a questa invarianza per traslazione periodica, il termine $X_\delta(f)$ **può essere estratto a fattore comune al di fuori della sommatoria** su $m$:

$$Y_\delta(f) = X_\delta(f) \cdot \left[\frac{1}{T}\sum_{m=-\infty}^{+\infty} H\left(f - \frac{m}{T}\right)\right]$$

Questo passaggio fondamentale consente di definire una funzione di trasferimento equivalente del sistema, indicata dal docente con la notazione corsiva/tilde $\tilde{H}(f)$ (o $H_{corsivo}(f)$):

$$\tilde{H}(f) = \frac{1}{T}\sum_{m=-\infty}^{+\infty} H\left(f - \frac{m}{T}\right)$$

L'intera catena analogico-digitale tra l'ingresso campionato e l'uscita campionata si riduce così alla semplice relazione moltiplicativa ingresso-uscita in frequenza:

$$Y_\delta(f) = X_\delta(f) \cdot \tilde{H}(f)$$

Traducendo la relazione nel dominio delle trasformate a tempo discreto (DTFT) ponendo $F = fT$, l'equazione assume la forma standard compatibile con la notazione del libro di testo Mengali-Morelli:

$$\bar{Y}(F) = \bar{X}(F) \cdot \bar{H}(F)$$

dove la risposta in frequenza discreta equivalente $\bar{H}(F)$ è espressa da:

$$\bar{H}(F) = \tilde{H}\left(\frac{F}{T}\right) = \frac{1}{T}\sum_{m=-\infty}^{+\infty} H\left(\frac{F-m}{T}\right)$$

[!DEFINITION] **Filtro Equivalente a Tempo Discreto $\tilde{H}(f)$:** Rappresenta la risposta in frequenza periodica di periodo $1/T$ generata dalla sovrapposizione di tutte le repliche dello spettro analogico continuo $H(f)$ traslate di multipli del passo di campionamento $1/T$ e scalate per $1/T$. Se il filtro analogico $H(f)$ è rigorosamente limitato in banda all'interno dell'intervallo di Nyquist $[-1/(2T), 1/(2T)]$, non si verifica sovrapposizione tra i termini della sommatoria e la risposta equivalente coincide esattamente con la risposta analogica entro la banda base, ossia $\tilde{H}(f) = \frac{1}{T}H(f)$ per $|f| \leq \frac{1}{2T}$.

# Blocco 2: Equalizzazione a Spaziatura Frazionaria ($T/2$) vs Spaziatura Intera ($T$) e Modellistica del Filtro di Ricezione

## 2.1 Differenza strutturale tra filtri a passo $T$ e a passo $T/2$

Nello studio degli equalizzatori trasversali numerici, la scelta del passo di campionamento del segnale in ingresso al filtro determina in modo radicale la flessibilità spettrale del sistema e la sua dipendenza dagli errori di temporizzazione.

Nei tradizionali equalizzatori a **spaziatura intera** (EST o *Symbol-Spaced Equalizers*), i campioni prelevati all'uscita del filtro di ricezione hanno cadenza pari all'intervallo di simbolo $T$. Di conseguenza, la risposta in frequenza del filtro digitale $P(f)$, definita dalla trasformata della sequenza dei suoi pesi $\{p_l\}$, possiede una periodicità intrinseca pari alla frequenza di cifra $1/T$, cioè $P(f - m/T) = P(f)$ per qualsiasi valore dell'intero $m$.

Nel modello equivalentemente espresso a tempo continuo, la risposta globale periodicizzata $\tilde{W}(f)$ del sistema completo (dato dalla cascata del canale $H(f)$, del ritardo $t_0$ e del filtro di equalizzazione $P(f)$) assume la forma:

$$\tilde{W}(f) = \frac{1}{T} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} H\left(f - \frac{m}{T}\right) P\left(f - \frac{m}{T}\right) e^{-j2\pi(f-\frac{m}{T})t_0}$$

Poiché la funzione $P(f)$ ha periodicità $1/T$, il termine $P(f - m/T)$ risulta identico a $P(f)$ per ogni indice $m$ e **può essere estratto a fattore comune fuori dalla sommatoria**:

$$\tilde{W}(f) = P(f) \cdot \left[\frac{1}{T} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} H\left(f - \frac{m}{T}\right) e^{-j2\pi(f-\frac{m}{T})t_0}\right] = P(f)\tilde{H}(f)$$

Questa proprietà dimostra che un equalizzatore a passo $T$ lavora esclusivamente sullo spettro già ripiegato (*aliased*) $\tilde{H}(f)$. Se la banda del canale si estende oltre la frequenza di Nyquist $1/(2T)$ (come avviene per tutti gli impulsi a coseno rialzato con roll-off $\alpha > 0$), le componenti spettrali che distano $1/T$ si sovrappongono irrimediabilmente all'atto del campionamento a passo $T$. Il filtro $P(f)$ non possiede dunque i gradi di libertà per compensare separatamente le singole componenti prima del ripiegamento, rendendo le prestazioni del sistema fortemente sensibili all'istante di campionamento $t_0$.

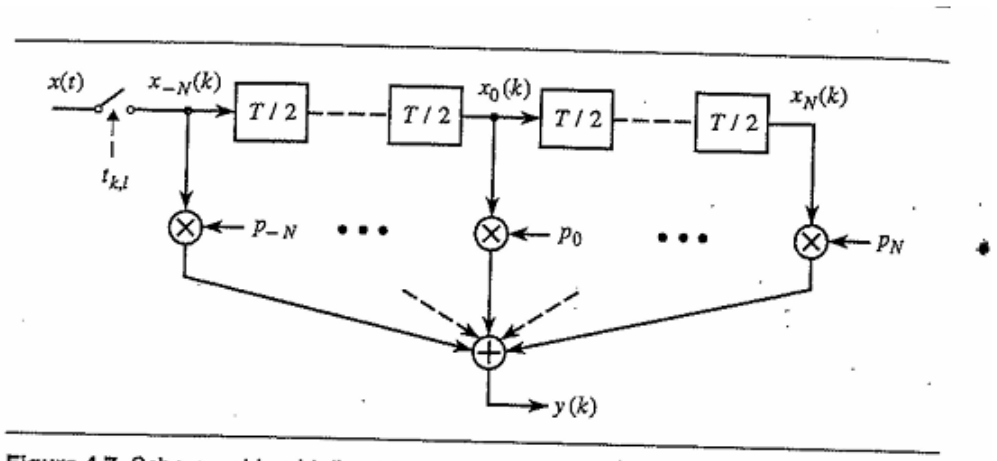



**Figura 4.7** Schema a blocchi di un EST/2.

Al contrario, in un equalizzatore a **spaziatura frazionaria** (EST/2 o *Fractionally-Spaced Equalizers* con campionamento a passo $T/2$), la frequenza di campionamento al ricevitore raddoppia a $2/T$. Corrispondentemente, la risposta in frequenza del filtro digitale $P_{T/2}(f)$ acquisisce una periodicità estesa pari a $2/T$, risultando periodica nell'intervallo fisicamente compreso tra $-1/T$ e $+1/T$:

$$P_{T/2}\left(f - \frac{2m}{T}\right) = P_{T/2}(f)$$

Trattandosi di una sommatoria di traslazioni a passo $1/T$, nel caso frazionario il termine $P_{T/2}(f - m/T)$ per $m$ dispari varia lungo la frequenza e **non equivale a** $P_{T/2}(f)$. Di conseguenza, la semplificazione $W(f) = P(f)\tilde{H}(f)$ **non è matematicamente lecita**. Non si può estrarre il filtro dalla sommatoria, ma

occorre considerare la cascata continua $W(f)$ definita direttamente dal prodotto continuo prima della periodicizzazione a passo $1/T$:

$$W(f) = H(f) \cdot P_{T/2}(f) \cdot e^{-j2\pi f t_0}$$

**Vantaggio Fondamentale della Spaziatura Frazionaria ($T/2$):** Poiché il campionamento avviene a frequenza $2/T$, la frequenza di ripiegamento sale a $1/T$. Dato che la banda di qualsiasi segnale a coseno rialzato con roll-off $\alpha \leq 1$ non supera mai la frequenza $B_{max} = \frac{1+\alpha}{2T} \leq \frac{1}{T}$, **all'ingresso dell'equalizzatore frazionario non si verifica alcun ripiegamento spettrale (aliasing)**. Il filtro $P_{T/2}(f)$ agisce direttamente sulle componenti di frequenza originarie prima della loro sovrapposizione, consentendo di sintetizzare la risposta ottima ed eliminare la dipendenza dall'errore di timing $t_0$.

## 2.2 Semplificazione del filtro analogico di ricezione $G_R(f)$

L'introduzione della spaziatura frazionaria a passo $T/2$ modifica in modo profondo i requisiti operativi del filtro analogico posto nel front-end di ricezione $G_R(f)$ prima dei convertitori A/D.

Nei sistemi tradizionali a passo $T$, per minimizzare la potenza del rumore termico e garantire l'assenza di interferenza intersimbolica (ISI) nei casi ideali, si adotta per $G_R(f)$ una risposta a radice di coseno rialzato (RRCR). Poiché il filtro analogico limita strettamente la banda in un intorno di $1/(2T)$, esso non può presentare un andamento fortemente attenuante oltre $1/(2T)$ senza alterare la forma dell'impulso di Nyquist complessivo.

Con l'equalizzatore a passo $T/2$, l'intera sagomatura spettrale desiderata e la compensazione delle distorsioni di canale vengono completamente delegate al filtro digitale $P_{T/2}(f)$, il quale possiede completa visibilità su tutta la banda $[-1/T, 1/T]$. Il filtro analogico di ricezione $G_R(f)$ è pertanto sollevato dal compito di realizzare la risposta a coseno rialzato.

Come formalizzato dal professore a lezione e confermato nella trattazione del testo di riferimento, il filtro analogico $G_R(f)$ assume l'espressione di un semplice **filtro passa-basso ideale anti-aliasing** con banda pari a $1/T$ ed guadagno in ampiezza pari a $\sqrt{T}$:

$$G_R(f) = \begin{cases} \sqrt{T} & \text{per } |f| \leq \frac{1}{T} \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

Attraverso questo modello idealizzato:

1. **Soppressione totale del rumore extra-banda:** Il filtro $G_R(f)$ elimina completamente tutte le componenti di rumore termico presenti alle frequenze $|f| > 1/T$, impedendo che esse ripieghino all'interno della banda utile durante il successivo campionamento a frequenza $2/T$.
2. **Flessibilità digitale interna:** Nell'intervallo utile $[-1/T, 1/T]$, la risposta di $G_R(f)$ è perfettamente piatta e pari a $\sqrt{T}$. Di conseguenza, l'andamento effettivo della risposta del sistema viene plasmato esclusivamente dal filtro digitale $P_{T/2}(f)$, che ha sufficienti gradi di libertà per introdurre il raccordo a coseno rialzato o azzerare l'ISI residua.

> ⚠ **Nota implementativa rispetto alla pratica industriale:** Come osservato dal docente a lezione, l'ipotesi teorica di un filtro analogico $G_R(f)$ passa-basso rettangolare ideale viene adottata per semplificare i calcoli dell'integrale della potenza del rumore. Nella pratica realizzativa, poiché i filtri analogici a discontinuità netta non sono realizzabili, si continua spesso ad impiegare un filtro a radice di coseno rialzato in analogico a scopo anti-aliasing,

lasciando comunque al filtro digitale $P_{T/2}(f)$ il compito di rifinire la risposta in frequenza finale.

2026-11-10

# Blocco 3: Dimostrazione Unificata dell'Equalizzatore Ottimo MMSE ($T/2$) e Riconciliazione con il Libro

## 3.1 Sviluppo analitico rigoroso dell'MSE (Segnale, Rumore e Termine Incrociato)

### A. Modellizzazione del segnale al punto di decisione

L'obiettivo primario dell'equalizzatore a **Minimo Errore Quadratico Medio** (MMSE, *Minimum Mean Square Error*) a spaziatura frazionaria ($T/2$) è determinare la risposta in frequenza del filtro digitale $P_{T/2}(f)$ che minimizza la potenza dello scarto tra il campione osservato all'uscita $y(k)$ e il simbolo d'informazione trasmesso $c_k$.

In un generico istante di campionamento $k$, il segnale al decisore si scompone additivamente in due contributi:

$$y(k) = s(k) + \nu(k)$$

dove:

1. $s(k)$ **(Componente di segnale utile ed interferenza intersimbolica):** È il contributo prodotto dalla sequenza dei simboli d'informazione $\{c_k\}$ che transita attraverso la cascata del filtro di trasmissione, del canale distorcente $H(f)$, del filtro di ricezione e dell'equalizzatore. Contiene sia il simbolo desiderato trasmesso all'istante $k$, sia l'Interferenza Intersimbolica (ISI) residua.
2. $\nu(k)$ **(Componente di rumore termico filtrato):** È il campione di rumore gaussiano accumulato all'uscita della medesima catena di filtraggio.

### B. Espansione algebrica completa dell'Errore Quadratico Medio

L'Errore Quadratico Medio è la media statistica del modulo quadro dell'errore istantaneo $e(k) \triangleq y(k) - c_k$:

$$\mathrm{MSE} \triangleq E\left[|y(k) - c_k|^2\right]$$

Sviluppiamo esplicitamente il modulo quadro di una differenza tra due numeri complessi $A = y(k)$ e $B = c_k$, ricordando l'identità algebrica $|A-B|^2 = (A-B)(A^*-B^*) = |A|^2 + |B|^2 - AB^* - A^*B = |A|^2 + |B|^2 - 2\,\mathrm{Re}\{AB^*\}$:

$$|y(k) - c_k|^2 = |y(k)|^2 + |c_k|^2 - 2\,\mathrm{Re}\left\{y(k)c_k^*\right\}$$

Applicando l'operatore di media statistica $E[\cdot]$ per linearità e commutando la parte reale con il valore atteso3:

$$\mathrm{MSE} = E\left[|y(k)|^2\right] + E\left[|c_k|^2\right] - 2\,\mathrm{Re}\left\{E\left[y(k)c_k^*\right]\right\}$$

### C. Ipotesi statistiche e semplificazione dei singoli termini

**1. Normalizzazione dell'Energia dei Simboli:**

I simboli della costellazione $\{c_k\}$ sono generati da una sorgente a media nulla, equiprobabile e con energia media unitaria:

$$E\left[|c_k|^2\right] = 1$$

**2. Incorrelazione dei Simboli Trasmessi:**

I simboli trasmessi in istanti temporali differenti $i \neq j$ sono stocasticamente indipendenti ed incorrelati:

$$E\left[c_i c_j^*\right] = \delta_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se } i = j \\ 0 & \text{se } i \neq j \end{cases}$$

**3. Indipendenza stocastica tra Dati e Rumore di Canale:**

Il rumore termico di canale $w(t)$ e la sequenza dei dati $\{c_k\}$ sono generati da processi fisici del tutto disaccoppiati. Pertanto:

$$E\left[s(k)\nu^*(k)\right] = 0 \quad \text{e} \quad E\left[\nu(k)c_k^*\right] = 0$$

**4. Decomposizione della Potenza Totale dell'Uscita $E\left[|y(k)|^2\right]$:**

Sostituendo $y(k) = s(k) + \nu(k)$ nel momento secondo ed applicando l'indipendenza dato-rumore:

$$E\left[|y(k)|^2\right] = E\left[|s(k)+\nu(k)|^2\right] = E\left[|s(k)|^2\right] + E\left[|\nu(k)|^2\right] + 2\,\mathrm{Re}\left\{\underbrace{E\left[s(k)\nu^*(k)\right]}_{=0}\right\} = E\left[|s(k)|^2\right] + E\left[|\nu(k)|^2\right]$$

## D. Calcolo del termine incrociato $E\left[y(k)c_k^*\right] = q_0$

Sostituendo $y(k) = s(k) + \nu(k)$ nel termine incrociato ed eliminando il contributo di rumore $E[\nu(k)c_k^*] = 0$:

$$E\left[y(k)c_k^*\right] = E\left[s(k)c_k^*\right]$$

Modelliamo la trasmissione della sequenza $\{c_i\}$ fino all'uscita $s(k)$ tramite una risposta impulsiva discreta equivalente del sistema complessivo $q_i$:

$$s(k) = \sum_{i=-\infty}^{+\infty} q_i\, c_{k-i}$$

dove $q_0$ è il guadagno applicato al simbolo desiderato all'istante corrente $k$, mentre i coefficienti $q_i$ ($i \neq 0$) pesano i contributi dell'ISI.

Sostituendo l'espressione di $s(k)$ nell'aspettazione e portando l'operatore di media all'interno della sommatoria per linearità:

$$E\left[s(k)c_k^*\right] = E\left[\left(\sum_{i=-\infty}^{+\infty} q_i\, c_{k-i}\right) c_k^*\right] = \sum_{i=-\infty}^{+\infty} q_i\, E\left[c_{k-i}\, c_k^*\right]$$

Sfruttando l'incorrelazione dei simboli $E[c_{k-i}c_k^*] = \delta_{i,0}$:

- Per tutti gli indici $i \neq 0$, $E[c_{k-i}c_k^*] = 0$, annullando ogni contributo dell'ISI.
- Per l'unico indice $i = 0$, $E[c_k c_k^*] = E[|c_k|^2] = 1$.

La sommatoria crolla quindi al solo campione centrale56:

$$E\left[s(k)c_k^*\right] = \sum_{i=-\infty}^{+\infty} q_i\,\delta_{i,0} = q_0 \cdot 1 = q_0$$

Nel dominio delle frequenze, per la trasformata di Fourier a tempo discreto (DTFT) estesa all'intervallo di frequenza dell'equalizzatore frazionario $[-1/T, 1/T]$, il campione centrale $q_0$ equivale all'integrale della funzione di trasferimento globale del sistema $W(f)$:

$$q_0 = \int_{-1/T}^{1/T} W(f)\,df$$

dove $W(f) = H(f) \cdot P_{T/2}(f) \cdot e^{-j2\pi f t_0}$ rappresenta la risposta in frequenza continua della cascata del canale e del filtro equalizzatore frazionario.

**E. Espressione compatta dell'MSE nel dominio delle frequenze**

Sostituendo $E[|c_k|^2] = 1$, $E[|y(k)|^2] = E[|s(k)|^2] + E[|\nu(k)|^2]$ e $E[y(k)c_k^*] = q_0$ nell'espansione dell'MSE:

$$\mathrm{MSE} = 1 + E\left[|s(k)|^2\right] - 2\,\mathrm{Re}\left\{q_0\right\} + E\left[|\nu(k)|^2\right]$$

Espressi in funzione della risposta globale $W(f)$ e della risposta del canale $H(f)$ nell'intervallo $[-1/T, 1/T]$:

1. **Potenza di Segnale / ISI:** $E[|s(k)|^2] = \frac{1}{2T}\int_{-1/T}^{1/T} |W(f)|^2 df$
2. **Termine Incrociato di Guadagno Simbolo:** $q_0 = \int_{-1/T}^{1/T} W(f) df$
3. **Potenza del Rumore Filtrato:** $E[|\nu(k)|^2] = 2N_0T \int_{-1/T}^{1/T} \frac{|W(f)|^2}{|H(f)|^2} df$

Raccogliendo tutti i termini, otteniamo l'**espressione analitica completa dell'MSE**9:

$$\mathrm{MSE} = 1 + \frac{1}{2T}\int_{-1/T}^{1/T} |W(f)|^2 df - 2\,\mathrm{Re}\left\{\int_{-1/T}^{1/T} W(f) df\right\} + 2N_0T \int_{-1/T}^{1/T} \frac{|W(f)|^2}{|H(f)|^2} df$$

## 3.2 Derivazione Variazionale con Perturbazione $\lambda E(f)$ (Dimostrazione Diretta Unificata)

Per determinare analiticamente la risposta in frequenza ottima $\bar{W}(f)$ senza fare assunzioni a priori sulla sua forma analitica, si impiega il **metodo delle variazioni**2.

Sia $\bar{W}(f)$ la risposta in frequenza ottima cercata. Introduciamo una generica **funzione di perturbazione arbitraria** $E(f)$ definita nell'intervallo $f \in [-1/T, 1/T]$, pesata da un **parametro scalare reale** $\lambda \in \mathbb{R}$11 : $W(f) = \bar{W}(f) + \lambda \cdot E(f)

$Sostituendo$W(f) = \bar{W}(f) + \lambda E(f)$nell'espressionedell'MSE, l'errorequadraticomediodiventaunafunzione

\text{MSE}(\lambda) = 1 + \frac{1}{2T} \int*{-1/T}^{1/T} \left| \bar{W}(f) + \lambda E(f) \right|^2 df - 2 \operatorname{Re}\left{ \int*{-1/T}^{1/T} \left[ \bar{W}(f) + \lambda E(f) \right] df \right} + 2 N*0 T \int*{-1/T}^{1/T} \frac{\left| \bar{W}(f) + \lambda E(f) \right|^2}{|H(f)|^2} df$$

**A. Espansione algebrica dei singoli integrali di** $\mathrm{MSE}(\lambda)$

Sviluppiamo il modulo quadro $|\bar{W}(f) + \lambda E(f)|^2$ per $\lambda \in \mathbb{R}$9 : $|\bar{W}(f) + \lambda E(f)|^2 = (\bar{W}(f) + \lambda E(f))(\bar{W}^(f) + \lambda E^(f)) = |\bar{W}(f)|^2 + \lambda \left( \bar{W}(f) E^(f) +

\bar{W}^(f) E(f) \right) + \lambda^2 |E(f)|^2

= |\bar{W}(f)|^2 + 2 \lambda \operatorname{Re}\left{ \bar{W}(f) E^*(f) \right} + \lambda^2 |E(f)|^2$
$Sostituiamoquestaespansioneneitreintegralidi$\mathrm{MSE}(\lambda)$:

**1. Primo Integrale (Potenza del Segnale / ISI):**

$$\frac{1}{2T}\int_{-1/T}^{1/T} |\bar{W}(f) + \lambda E(f)|^2 df = \frac{1}{2T}\int_{-1/T}^{1/T} |\bar{W}(f)|^2 df + \lambda \cdot \left( \frac{1}{T} \mathrm{Re}\left\{ \int_{-1/T}^{1/T} \bar{W}(f) E^*(f) df \right\} \right) + \lambda^2 \cdot \left( \frac{1}{2T}\int_{-1/T}^{1/T}$$

**2. Secondo Integrale (Termine Incrociato):**

$$-2\,\mathrm{Re}\left\{ \int_{-1/T}^{1/T} [\bar{W}(f) + \lambda E(f)] df \right\} = -2\,\mathrm{Re}\left\{ \int_{-1/T}^{1/T} \bar{W}(f) df \right\} + \lambda \cdot \left( -2\,\mathrm{Re}\left\{ \int_{-1/T}^{1/T} E^*(f) df \right\} \right)$$

**3. Terzo Integrale (Potenza del Rumore):**

$$2N_0 T \int_{-1/T}^{1/T} \frac{|\bar{W}(f) + \lambda E(f)|^2}{|H(f)|^2} df = 2N_0 T \int_{-1/T}^{1/T} \frac{|\bar{W}(f)|^2}{|H(f)|^2} df + \lambda \cdot \left( 4N_0 T\,\mathrm{Re}\left\{ \int_{-1/T}^{1/T} \frac{\bar{W}(f) E^*(f)}{|H(f)|^2} df \right\} \right) + \lambda^2 \cdot \left($$

**B. Struttura del polinomio e condizione di stazionarietà**

Raggruppando i termini ordinati secondo le potenze di $\lambda$, la funzione $\mathrm{MSE}(\lambda)$ si scrive come polinomio di secondo grado:

$$\mathrm{MSE}(\lambda) = c_0 + c_1 \cdot \lambda + c_2 \cdot \lambda^2$$

dove:

- $c_0 = \mathrm{MSE}(\bar{W})$ è l'MSE associato alla risposta ottima non perturbata ($\lambda = 0$).
- $c_2 = \frac{1}{2T}\int_{-1/T}^{1/T} |E(f)|^2 df + 2N_0 T \int_{-1/T}^{1/T} \frac{|E(f)|^2}{|H(f)|^2} df > 0$ è strettamente positivo per ogni $E(f) \neq 0$, garantendo che la parabola sia concava verso l'alto e ammetta un minimo assoluto.
- $c_1$ è il coefficiente del termine lineare in $\lambda$, ottenuto sommando i termini di primo grado dei tre integrali:

$$c_1 = 2\,\mathrm{Re}\left\{ \int_{-1/T}^{1/T} \left[ \frac{1}{2T}\bar{W}(f) - 1 + \frac{2N_0 T}{|H(f)|^2}\bar{W}(f) \right] E^*(f)\, df \right\}$$

Affinché la funzione $\mathrm{MSE}(\lambda)$ ammetta un minimo assoluto in $\lambda = 0$, la sua derivata prima rispetto a $\lambda$ calcolata in $\lambda = 0$ deve annullarsi identicamente:

$$\left.\frac{d\,\mathrm{MSE}(\lambda)}{d\lambda}\right|_{\lambda=0} = 0 \iff c_1 + 2c_2(0) = 0 \iff c_1 = 0$$

**C. Annullamento dell'integrando ed isolamento della risposta ottima $\bar{W}(f)$**

Affinché il coefficiente $c_1$ sia nullo **per qualsiasi funzione di perturbazione arbitraria** $E(f)$, il Teorema Fondamentale del Calcolo Variazionale impone che la funzione integranda racchiusa tra le parentesi

quadre debba annullarsi puntualmente per ogni frequenza $f \in [-1/T, 1/T]$:

$$\frac{1}{2T}\bar{W}(f) - 1 + \frac{2N_0T}{|H(f)|^2}\bar{W}(f) = 0$$

Isoliamo passo-passo la risposta ottima $\bar{W}(f)$:

1. Raccogliamo $\bar{W}(f)$ a fattore comune:

$$\bar{W}(f) \cdot \left[\frac{1}{2T} + \frac{2N_0T}{|H(f)|^2}\right] = 1$$

2. Moltiplichiamo entrambi i membri per $2T$:

$$\bar{W}(f) \cdot \left[1 + \frac{4N_0T^2}{|H(f)|^2}\right] = 2T$$

3. Dividiamo per la parentesi quadra e calcoliamo il minimo comune denominatore:

$$\bar{W}(f) = \frac{2T}{1 + \frac{4N_0T^2}{|H(f)|^2}} = \frac{2T \cdot |H(f)|^2}{|H(f)|^2 + 4N_0T^2}$$

Otteniamo così la **funzione di trasferimento complessiva ottima dell'equalizzatore MMSE a spaziatura frazionaria**:

$$\bar{W}(f) = \frac{2T \cdot |H(f)|^2}{|H(f)|^2 + 4N_0T^2}$$

**D. Ricavamento della risposta del filtro digitale $P_{T/2}(f)$**

Ricordando che la risposta complessiva è legata al filtro digitale $P_{T/2}(f)$ dalla relazione $\bar{W}(f) = H(f) \cdot P_{T/2}(f) \cdot e^{-j2\pi f t_0}$:

$$P_{T/2}(f) = \bar{W}(f) \cdot \frac{e^{j2\pi f t_0}}{H(f)} = \left(\frac{2T \cdot |H(f)|^2}{|H(f)|^2 + 4N_0T^2}\right) \cdot \frac{e^{j2\pi f t_0}}{H(f)}$$

Sostituendo $|H(f)|^2 = H(f) \cdot H^*(f)$ e semplificando il fattore $H(f)$ al numeratore ed al denominatore:

$$P_{T/2}(f) = \frac{2T \cdot H^*(f)\, e^{j2\pi f t_0}}{|H(f)|^2 + 4N_0T^2}$$

## 3.3 Riconciliazione Notazionale e Formale con il Libro (Appendice B, Mengali-Morelli)

Un punto di potenziale confusione nel confronto tra gli appunti di lezione e il testo di riferimento riguarda l'intervallo d'integrazione e la comparsa del **canale periodicizzato** $H_D(f)$.

**A. L'Approccio del Libro (Intervallo di Nyquist $[-1/(2T), 1/(2T)]$ e Canale $H_D(f)$)**

Nell'Appendice B del testo (Mengali-Morelli), gli autori scelgono di restringere l'intervallo d'integrazione al solo periodo fondamentale di Nyquist $[-1/(2T), 1/(2T)]$. Per fare ciò, devono sommare esplicitamente tutte le infinite repliche traslate di passo $1/T$ prodotte dal campionamento a passo $T$ all'uscita del sistema1718.

Definiamo la risposta in frequenza del **canale ripiegato in potenza (o canale periodicizzato)** $H_D(f)$:

$$H_D(f) \triangleq \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \left| H\left(f - \frac{m}{T}\right) \right|^2$$

La funzione $H_D(f)$ è una funzione rigorosamente periodica di periodo $1/T$. Quando si applica il metodo variazionale sommando le repliche sull'intervallo di Nyquist $[-1/(2T), 1/(2T)]$, l'equazione di stazionarietà per il filtro ottimo assume la forma riportata nel libro:

$$P_{T/2}(f) = \frac{2T \cdot H^*(f)\, e^{j2\pi f t_0}}{H_D(f) + 4N_0T^2}$$

⚠ **Refuso di Stampa nell'Appendice B del Libro:** Alle equazioni B.9 e B.12 del libro (pag. 233), il denominatore compare come $\sum_m |H(f - m/T)|^2 + 2N_0T^2$ (o $N_0T^2$) anziché $4N_0T^2$\$10.Comechiaritodalprofessorealezione,questorefusonascedall'averdimenticatoilfattore\$2 derivante dal filtro analogico anti-aliasing $G_R(f)$ di banda $1/T$ ed ampiezza $\sqrt{T}$ necessario per la spaziatura frazionaria1023.

**B. Perfetta Equivalenza Fisica e Matematica delle Due Formulazioni**

Le due espressioni per il filtro ottimo $P_{T/2}(f)$:

$$\text{Dimostrazione Diretta (su } [-1/T, 1/T]\text{): } P_{T/2}(f) = \frac{2T \cdot H^*(f)\, e^{j2\pi f t_0}}{|H(f)|^2 + 4N_0T^2}$$

$$\text{Formulazione del Libro (su } [-1/(2T), 1/(2T)]\text{): } P_{T/2}(f) = \frac{2T \cdot H^*(f)\, e^{j2\pi f t_0}}{H_D(f) + 4N_0T^2}$$

sono **perfettamente identiche ed equivalenti** per la seguente ragione fisica7:

1. Nel caso della spaziatura frazionaria ($T/2$), la banda del segnale trasmesso (coseno rialzato con roll-off $\alpha \leq 1$) non supera mai la frequenza $B_{max} = \frac{1+\alpha}{2T} \leq \frac{1}{T}$.
2. Nell'intervallo esteso $f \in [-1/T, 1/T]$, il campionamento a frequenza $2/T$ **non genera alcun ripiegamento spettrale (aliasing)**. Pertanto, all'interno dell'intervallo $[-1/T, 1/T]$, la sommatoria delle repliche $H_D(f) = \sum_m |H(f - m/T)|^2$ si riduce al solo termine centrale $m = 0$, ossia $H_D(f) = |H(f)|^2$.
3. La dimostrazione svolta dal professore estendendo l'integrale a $[-1/T, 1/T]$ evita la pesantezza algebrica delle sommatorie di repliche, giungendo direttamente al risultato corretto e pulito senza passare per $H_D(f)$.

## 3.4 Espressione Finale dell'Errore Quadratico Medio Minimo ($\text{MSE}_{min}$)

Per ricavare il valore minimo residuo dell'Errore Quadratico Medio ($\text{MSE}_{min}$), sostituiamo la risposta globale ottima $\bar{W}(f) = \frac{2T \cdot |H(f)|^2}{|H(f)|^2 + 4N_0T^2}$ nell'espressione generale dell'MSE:

$$\text{MSE}_{min} = 1 + \frac{1}{2T} \int_{-1/T}^{1/T} |\bar{W}(f)|^2 df - 2\,\text{Re}\left\{ \int_{-1/T}^{1/T} \bar{W}(f) df \right\} + 2N_0T \int_{-1/T}^{1/T} \frac{|\bar{W}(f)|^2}{|H(f)|^2} df$$

Sostituiamo $\bar{W}(f)$ nei singoli integrali:

1. **Termine di Potenza del Segnale ed Incrociato:** Combine $1 - 2\int_{-1/T}^{1/T} \bar{W}(f) df + \frac{1}{2T} \int_{-1/T}^{1/T} |\bar{W}(f)|^2 df$: Poiché $\int_{-1/T}^{1/T} \frac{T}{2} df = 1$, possiamo scrivere l'unità come integrale:

$$\text{MSE}_{min} = \frac{1}{2T} \int_{-1/T}^{1/T} \left[ T^2 - 4T\bar{W}(f) + |\bar{W}(f)|^2 + \frac{4N_0T^2}{|H(f)|^2} |\bar{W}(f)|^2 \right] df$$

2. **Raccoglimento ed elisione algebrica:** Sostituendo $\bar{W}(f) = \frac{2T|H(f)|^2}{|H(f)|^2+4N_0T^2}$ ed eseguendo i passaggi di fattorizzazione comune:

$$\text{MSE}_{min} = 2N_0T^2 \int_{-1/T}^{1/T} \frac{df}{|H(f)|^2 + 4N_0T^2}$$

Traducendo l'espressione nella notazione del libro con l'integrale compresso sull'intervallo di Nyquist $[-1/(2T), 1/(2T)]$ tramite il canale periodicizzato $H_D(f)$:

$$\text{MSE}_{min} = 4N_0T^2 \int_{-1/(2T)}^{1/(2T)} \frac{df}{H_D(f) + 4N_0T^2}$$

L'espressione mostra chiaramente che l'MSE residuo dell'equalizzatore MMSE diminuisce al crescere dell'SNR e rimane **rigorosamente limitato e finito anche in presenza di nulli spettrali del canale** ($H(f) = 0$ o $H_D(f) = 0$), a differenza dell'equalizzatore Zero-Forcing la cui varianza divergerebbe all'infinito.

# Blocco 4: Analisi dei Regimi Operativi e Teorema del Canale a Banda Limitata

## 4.1 Regime ad Alto SNR ($N_0 \to 0$): Convergenza allo Zero-Forcing (ZF)

Sullo studio della risposta in frequenza ottima del filtro digitale di equalizzazione a spaziatura frazionaria ($T/2$), ricavata nel Blocco 1:

$$P_{T/2}(f) = \frac{2T \cdot H^*(f)\, e^{j2\pi f t_0}}{|H(f)|^2 + 4N_0T^2}$$

valutiamo il comportamento del sistema quando la densità spettrale di potenza del rumore termico diventa trascurabile rispetto alla potenza del segnale trasmesso, ovvero per $N_0 \to 0$ ($\text{SNR} \to \infty$).

**Sviluppo del limite algebrico**

Calcoliamo il limite per $N_0 \to 0$ della funzione di trasferimento $P_{T/2}(f)$:

$$\lim_{N_0 \to 0} P_{T/2}(f) = \lim_{N_0 \to 0} \frac{2T \cdot H^*(f)\, e^{j2\pi f t_0}}{|H(f)|^2 + 4N_0T^2} = \frac{2T \cdot H^*(f)\, e^{j2\pi f t_0}}{|H(f)|^2 + 0}$$

Ricordando che il modulo al quadrato di una quantità complessa equivale al prodotto per il suo complesso coniugato ($|H(f)|^2 = H(f) \cdot H^*(f)$), semplifichiamo il fattore $H^*(f)$ al numeratore e al denominatore:

$$P_{T/2}(f) = \frac{2T \cdot H^*(f)\, e^{j2\pi f t_0}}{H(f) \cdot H^*(f)} = \frac{2T}{H(f)}\, e^{j2\pi f t_0}$$

**Risposta globale della cascata canale-equalizzatore**

Sostituiamo questo risultato nell'espressione della risposta in frequenza complessiva dell'intero sistema $W(f) = H(f) \cdot P_{T/2}(f) \cdot e^{-j2\pi f t_0}$:

$$W(f) = H(f) \cdot \left[ \frac{2T}{H(f)} e^{j2\pi f t_0} \right] \cdot e^{-j2\pi f t_0} = 2T$$

> **Significato Fisico della Convergenza allo Zero-Forcing:** In assenza di rumore termico ($N_0 \to 0$), l'equalizzatore MMSE si riduce all'**inversione pura del canale** $1/H(f)$, ovvero all'**equalizzatore Zero-Forcing (ZF)**. La risposta complessiva del sistema $W(f) = 2T$ diventa perfettamente piatta su tutta la banda del segnale, garantendo il soddisfacimento esatto della Prima Condizione di Nyquist e la totale eliminazione dell'Interferenza Intersimbolica (ISI).

## 4.2 Regime a Basso SNR ($N_0 \to \infty$): Convergenza al Filtro Adattato (Matched Filter)

Analizziamo ora il comportamento opposto, ovvero quando il rumore termico di canale è dominante rispetto al segnale utile ($N_0 \to \infty$ oppure $\mathrm{SNR} \to 0$).

### Sviluppo del limite algebrico

Quando la densità spettrale di rumore $N_0$ assume valori elevati, il termine di regolarizzazione $4N_0T^2$ al denominatore diventa prevalentemente dominante rispetto al modulo quadro del canale:

$$|H(f)|^2 \ll 4N_0T^2$$

Di conseguenza, il denominatore della risposta in frequenza $P_{T/2}(f)$ può essere approssimato trascurando $|H(f)|^2$:

$$P_{T/2}(f) = \frac{2T \cdot H^*(f)\, e^{j2\pi f t_0}}{|H(f)|^2 + 4N_0T^2} \approx \frac{2T \cdot H^*(f)\, e^{j2\pi f t_0}}{4N_0T^2} = \left( \frac{1}{2N_0T} \right) \cdot H^*(f)\, e^{j2\pi f t_0}$$

Definendo la costante di scala reale e positiva $K \triangleq \frac{1}{2N_0T}$, l'espressione del filtro equalizzatore assume la forma esplicita:

$$P_{T/2}(f) \approx K \cdot H^*(f)\, e^{j2\pi f t_0}$$

### Interpretazione fisica e connessione con la teoria della Rivelazione Ottima

Ricordiamo dalla teoria dei segnali che la trasformata di Fourier della risposta impulsiva di un filtro adattato ad un segnale con risposta $h(t)$ ed istante di campionamento $t_0$ è data dal complesso coniugato dello spettro moltiplicato per il fasore di ritardo $H^*(f)e^{j2\pi f t_0}$.

> **Proprietà di Adattamento Dinamico del Criterio MMSE:** Quando il rumore termico domina la trasmissione, tentare di invertire la risposta del canale $1/H(f)$ (come farebbe lo Zero-Forcing) provocherebbe un'amplificazione catastrofica del rumore2. L'equalizzatore MMSE abbandona automaticamente l'obiettivo di azzerare l'ISI e converge alla struttura del **Filtro Adattato (Matched Filter)** al canale $H(f)$, il quale massimizza il Rapporto Segnale/Rumore ($\mathrm{SNR}$) all'istante di decisione $t_0$69.

## 4.3 Canale a Banda Limitata ($|f| \leq 1/(2T)$): Teorema di Equivalenza tra Spaziatura Intera ($T$) e Frazionaria ($T/2$)

Un risultato teorico fondamentale illustrato dal professore riguarda le prestazioni dell'equalizzatore quando il canale fisico $H(f)$ possiede una banda rigorosamente limitata all'interno dell'intervallo di Nyquist base:

$$H(f) = 0 \quad \text{per } |f| > \frac{1}{2T}$$

**1. Valutazione dell'MSE per la Spaziatura Frazionaria ($T/2$)**

Sostituiamo l'ipotesi di banda limitata $|f| \leq \frac{1}{2T}$ nell'espressione dell'Errore Quadratico Medio minimo dell'equalizzatore frazionario ricavata nel Blocco 1:

$$\mathrm{MSE}_{T/2} = 4N_0T^2 \int_{-1/(2T)}^{1/(2T)} \frac{df}{H_D(f) + 4N_0T^2}$$

Poiché il canale $H(f)$ si annulla identicamente all'esterno dell'intervallo $[-1/(2T), 1/(2T)]$, le repliche traslate di passo $1/T$ definite da $H_D(f) = \sum_m |H(f - m/T)|^2$ non presentano alcuna sovrapposizione spettrale entro $[-1/(2T), 1/(2T)]$. Di conseguenza, per $m = 0$ l'unica componente non nulla è la risposta base, per cui $H_D(f) = |H(f)|^2$. L'integrale diventa:

$$\mathrm{MSE}_{T/2} = 4N_0T^2 \int_{-1/(2T)}^{1/(2T)} \frac{df}{|H(f)|^2 + 4N_0T^2}$$

**2. Confronto con l'MSE della Spaziatura Intera ($T$)**

Richiamiamo l'espressione analitica dell'MSE minimo per un equalizzatore a **spaziatura intera** ($T$, *Symbol-Spaced Equalizer*) espressa sul medesimo canale:

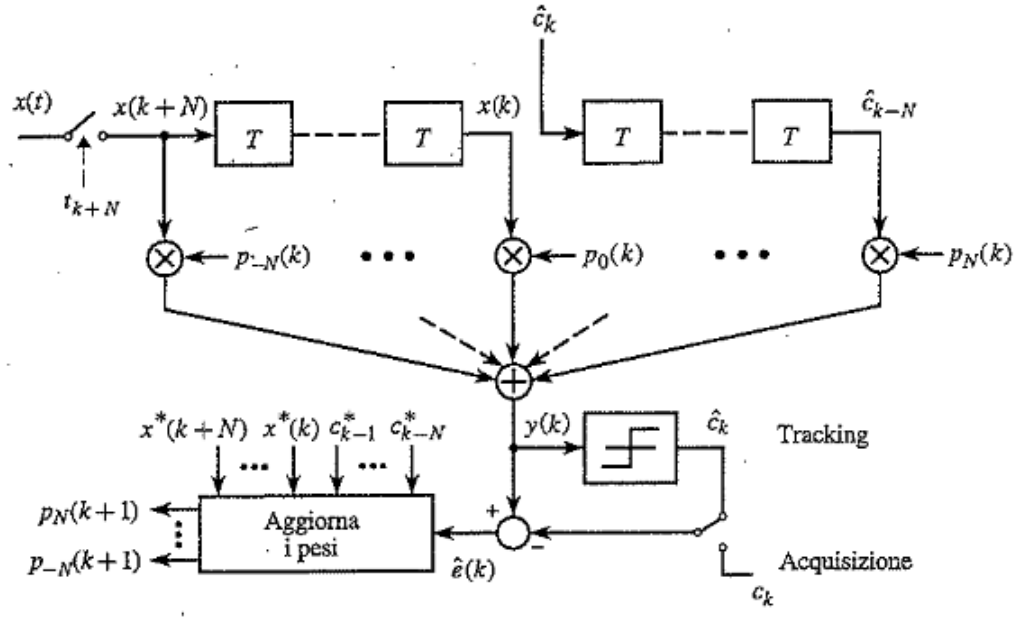
$$\mathrm{MSE}_{T} = 2N_0T \int_{-1/(2T)}^{1/(2T)} \frac{df}{|\mathcal{H}(f)|^2 + 2N_0T}$$

dove $\mathcal{H}(f) = \frac{1}{T}H(f)$ rappresenta la risposta campionata a passo $T$ entro la banda base. Sostituendo $\mathcal{H}(f) = \frac{1}{T}H(f)$ nell'integrale dell'equalizzatore a passo $T$:

$$\mathrm{MSE}_{T} = 2N_0T \int_{-1/(2T)}^{1/(2T)} \frac{df}{\frac{1}{T^2}|H(f)|^2 + 2N_0T} = 2N_0T \int_{-1/(2T)}^{1/(2T)} \frac{T^2\,df}{|H(f)|^2 + 2N_0T^3} = 4N_0T^2 \int_{-1/(2T)}^{1/(2T)} \frac{df}{|H(f)|^2 + 4N}$$

Uguagliando i due risultati ricavati, si ottiene la dimostrazione rigorosa dell'identità:

$$\mathrm{MSE}_{T/2} = \mathrm{MSE}_{T}$$




**⚠ Teorema di Equivalenza e Condizione di Utilità della Spaziatura Frazionaria:**

- Se la banda del canale **non supera la banda di Nyquist** ($B_H \leq \frac{1}{2T}$), non si verifica alcun ripiegamento spettrale neppure con il campionamento a passo $T$. In questo caso specifico, l'equalizzatore a spaziatura frazionaria ($T/2$) e l'equalizzatore a spaziatura intera ($T$) forniscono **prestazioni identiche** ($\mathrm{MSE}_{T/2} = \mathrm{MSE}_T$).
- Il vantaggio netto e fondamentale della spaziatura frazionaria ($T/2$) si manifesta **esclusivamente quando la banda del segnale eccede la frequenza di Nyquist** ($B_H > \frac{1}{2T}$, come avviene per tutti gli impulsi a coseno rialzato con roll-off $\alpha > 0$). In tal caso, la spaziatura $T/2$ elimina l'aliasing all'ingresso del filtro, conferendo al ricevitore una totale insensibilità rispetto agli errori di temporizzazione e di fase di clock ($t_0$).

# Blocco 5: Esercizio Applicativo Guidato (Esercizio 4.7.1 del Libro)

## 5.1 Formulazione del Problema e Modello Fisico del Sistema

L'**Esercizio 4.7.1** del libro *Trasmissione Numerica* (Mengali-Morelli, pag. 201-202) costituisce l'applicazione analitica fondamentale per valutare quantitativamente la **totale insensibilità dell'equalizzatore a spaziatura frazionaria ($T/2$) rispetto agli errori di temporizzazione ($t_0$)**, mettendola a diretto confronto con il degrado prestazionale subito dall'equalizzatore a spaziatura intera ($T$).

**Ipotesi e Dati di Progetto:**

1. **Sorgente Dati:** I simboli trasmessi $\{c_k\}$ sono stocasticamente indipendenti, incorrelati e appartengono ad una costellazione PSK con energia media unitaria ($E[|c_k|^2] = 1$).
2. **Impulso di Modulazione / Trasmissione:** Il filtro di trasmissione $G_T(f)$ è di tipo **a radice di coseno rialzato** (RRCR, *Root Raised Cosine*) con fattore di roll-off unitario ($\alpha = 1$).
3. **Canale di Trasmissione:** Il canale fisico è **ideale e non distorcente** ($H_c(f) = 1$), affetto unicamente da rumore termico gaussiano bianco additivo (AWGN) con densità spettrale di potenza bilatera $N_0/2$.
4. **Errore di Timing:** Il segnale ricevuto viene campionato con uno sfasamento/errore di sincronismo temporale di clock pari a $t_0$.
5. **Filtri di Equalizzazione:** Si considerano equalizzatori MMSE con numero infinito di pesi.

## 5.2 Risoluzione per l'Equalizzatore a Spaziatura Frazionaria ($T/2$)

### A. Determinazione della Risposta del Canale Equivalente $H(f)$

Come stabilito nel modello teorico del ricevitore frazionario, il filtro analogico di ricezione $G_R(f)$ è un filtro passa-basso anti-aliasing ideale con banda $1/T$ ed ampiezza $\sqrt{T}$:

$$G_R(f) = \begin{cases} \sqrt{T} & \text{per } |f| \leq \frac{1}{T} \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

La risposta complessiva del canale equivalente $H(f)$ è data dalla cascata del filtro di trasmissione $G_T(f)$ a radice di coseno rialzato ($\alpha = 1$) e del filtro di ricezione $G_R(f)$:

$$H(f) = G_T(f) \cdot G_R(f)$$

Ricordando la definizione dello spettro a radice di coseno rialzato con $\alpha = 1$ nell'intervallo $|f| \leq \frac{1}{T}$:

$$G_T(f) = \sqrt{T} \cdot \sqrt{\frac{1 + \cos(\pi f T)}{2}} = \sqrt{T} \cdot \cos\left(\frac{\pi f T}{2}\right) \quad \text{per } |f| \leq \frac{1}{T}$$

Moltiplicando per il guadagno $\sqrt{T}$ del filtro di ricezione $G_R(f)$, si ottiene la funzione di trasferimento continua $H(f)$:

$$H(f) = T \cdot \sqrt{\frac{1 + \cos(\pi f T)}{2}} \quad \text{per } |f| \leq \frac{1}{T}$$

---

### B. Calcolo del Canale Periodicizzato in Potenza $H_D(f)$

Calcoliamo il modulo al quadrato della risposta equivalente $H(f)$:

$$|H(f)|^2 = T^2 \cdot \frac{1 + \cos(\pi f T)}{2} \quad \text{per } |f| \leq \frac{1}{T}$$

La funzione $H_D(f)$ rappresenta la sommatoria delle repliche del modulo quadro traslate di passo $1/T$ nell'intervallo spettrale utile $|f| \leq \frac{1}{T}$:

$$H_D(f) = \sum_{m=-1}^{1} \left| H\left(f - \frac{m}{T}\right) \right|^2 = \left| H\left(f + \frac{1}{T}\right) \right|^2 + |H(f)|^2 + \left| H\left(f - \frac{1}{T}\right) \right|^2$$

Sfruttando l'identità trigonometrica $\cos(\pi(f \pm 1/T)T) = \cos(\pi f T \pm \pi) = -\cos(\pi f T)$, sommiamo la componente diretta e la replica traslata:

$$H_D(f) = T^2 \cdot \frac{1 + \cos(\pi f T)}{2} + T^2 \cdot \frac{1 - \cos(\pi f T)}{2} = T^2 \cdot \left[ \frac{1 + \cos(\pi f T) + 1 - \cos(\pi f T)}{2} \right] = T^2$$

> **Proprietà di Piattezza Spettrale di $H_D(f)$:** La somma delle repliche in potenza dell'impulso a radice di coseno rialzato con $\alpha = 1$ genera un valore rigorosamente **costante e piatto su tutta la banda** pari a $H_D(f) = T^2$.

---

### C. Valutazione dell'Errore Quadratico Medio Minimo $\mathrm{MSE}_{T/2}$

Sostituiamo il valore costante $H_D(f) = T^2$ all'interno dell'espressione generale dell'$\mathrm{MSE}_{min}$ per l'equalizzatore frazionario derivata nel Blocco 1:

$$\mathrm{MSE}_{T/2} = 4N_0T^2 \int_{-1/(2T)}^{1/(2T)} \frac{df}{H_D(f) + 4N_0T^2} = 4N_0T^2 \int_{-1/(2T)}^{1/(2T)} \frac{df}{T^2 + 4N_0T^2}$$

Raccogliamo $T^2$ a fattore comune al denominatore ed estraiamolo dall'integrale:

$$\mathrm{MSE}_{T/2} = 4N_0T^2 \int_{-1/(2T)}^{1/(2T)} \frac{df}{T^2(1 + 4N_0)} = \frac{4N_0}{1 + 4N_0} \int_{-1/(2T)}^{1/(2T)} df$$

L'integrale dell'ampiezza dell'intervallo di Nyquist vale $\int_{-1/(2T)}^{1/(2T)} df = \frac{1}{T}$. Moltiplicando per $1/T$ e semplificando i coefficienti di scala:

$$\mathrm{MSE}_{T/2} = \frac{2N_0}{1 + 2N_0}$$

> **Indipendenza Assoluta dell'Equalizzatore $T/2$ dall'Errore di Timing:** Nell'espressione finale di $\mathrm{MSE}_{T/2} = \frac{2N_0}{1+2N_0}$, il parametro di errore di campionamento $t_0$ **non compare affatto**. L'equalizzatore a spaziatura frazionaria garantisce prestazioni ideali e costanti per qualsiasi valore dell'errore di clock.

## 5.3 Risoluzione per l'Equalizzatore a Spaziatura Intera ($T$) e Confronto Prestazionale

### A. Risposta del Sistema e Aliasing con Spaziatura Intera

Nei ricevitori tradizionali a spaziatura intera ($T$), il filtro di ricezione è adattato al segnale trasmesso ( $G_R(f) = G_T^*(f)$). La risposta complessiva del sistema continua è un impulso a coseno rialzato pieno con roll-off $\alpha = 1$:

$$H(f) = \frac{T}{2}[1 + \cos(\pi f T)] \quad \text{per } |f| \leq \frac{1}{T}$$

Campionando a passo di simbolo $T$ in presenza di un errore di timing $t_0$, la risposta campionata equivalente $\mathcal{H}(f)$ è soggetta a ripiegamento spettrale (*aliasing*):

$$\mathcal{H}(f) = \frac{1}{T} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} H\left(f - \frac{m}{T}\right) e^{-j2\pi(f - \frac{m}{T})t_0}$$

Sviluppando il modulo al quadrato $|\mathcal{H}(f)|^2$ per la combinazione delle repliche con la fase di timing $t_0$ nell'intervallo base $|f| \leq \frac{1}{2T}$, si ricava la relazione del libro (eq. 4.7.14):

$$|\mathcal{H}(f)|^2 = \frac{1}{2}\left[1 + \cos^2(\pi f T) + \cos\left(\frac{2\pi t_0}{T}\right)\sin^2(\pi f T)\right]$$

### B. Calcolo dell'Errore Quadratico Medio $\mathrm{MSE}_T$

Sostituendo $|\mathcal{H}(f)|^2$ nell'integrale dell'MSE per la spaziatura intera (eq. 4.5.6 del libro):

$$\mathrm{MSE}_T = 2N_0T \int_{-1/(2T)}^{1/(2T)} \frac{df}{|\mathcal{H}(f)|^2 + 2N_0T}$$

Risolvendo analiticamente l'integrale si ottiene l'espressione chiusa (eq. 4.7.15):

$$\mathrm{MSE}_T = \frac{2N_0}{\sqrt{(1+2N_0)\left[\cos^2\left(\frac{\pi t_0}{T}\right) + 2N_0\right]}}$$

**C. Relazione di Confronto Diretto tra $\mathrm{MSE}_T$ e $\mathrm{MSE}_{T/2}$**

Rapportando l'espressione di $\mathrm{MSE}_T$ a quella di $\mathrm{MSE}_{T/2} = \frac{2N_0}{1+2N_0}$, si ricava la formula fondamentale di confronto (eq. 4.7.16 del libro):

$$\mathrm{MSE}_T = \mathrm{MSE}_{T/2} \cdot \sqrt{\frac{2N_0 + 1}{2N_0 + \cos^2\left(\frac{\pi t_0}{T}\right)}}$$

**Analisi dei Casi Limite del Timing $t_0$:**

1. **Timing Perfetto ($t_0 = 0$):** Se l'istante di campionamento è ideale ($\cos^2(0) = 1$), la radice si riduce a: $[\mathrm{MSE}_T = \mathrm{MSE}_{T/2} \cdot \sqrt{\frac{2N_0+1}{2N_0+1}} = \mathrm{MSE}_{T/2}]$ Le prestazioni delle due architetture coincidono perfettamente.
2. **Pessimo Errore di Timing ($t_0 = \pm T/2$):** Se il campionamento avviene esattamente al centro dell'intervallo tra due simboli ($\cos^2(\pm\pi/2) = 0$), il termine a denominatore degrada: $[\mathrm{MSE}_T = \mathrm{MSE}_{T/2} \cdot \sqrt{\frac{2N_0+1}{2N_0}} = \sqrt{\mathrm{MSE}_{T/2}}]$ Poiché $\mathrm{MSE} < 1$, la radice quadrata di un numero minore di 1 ne **aumenta significativamente il valore**, provocando un drastico aumento dell'errore di decisione nel sistema a spaziatura intera.